SI-Einheiten

	Einheit	Dimension
m	Meter	Länge
s	Sekunde	Zeit
kg	Kilogramm	Masse
A	Ampere	Stromstärke
K	Kelvin	Temperatur
mol	Mol	Stoffmenge
cd	Candela	Lichtstärke

Konstanten

	Wert	Name
g	$9.81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$	Normalfallbeschleunigung (Erde)
G	$6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}$	Gravitationskonstante
c	$2.99 \cdot 10^{8}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	Lichtgeschwindigkeit
k_B	$1.38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$	Boltzmannkonstante
N_A	$6.02 \cdot 10^{23}\,\frac{1}{\mathrm{mol}}$	Avogadrokonstante
$R = N_A k_B$	$8.31\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K\,mol}}$	Gaskonstante (ideales Gas)
cal	$1\,\mathrm{cal} = 4.19\,\mathrm{J}$	Kalorie

Abgeleitete SI-Einheiten

	SI	Einheit	Typ
N	$= \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}^2}$	Newton	Kraft
J	$= \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{N\,m} = \mathrm{Pa\,m}^3 = \mathrm{W\,s}$	Joule (bzw. Newtonmeter für Drehmoment)	Arbeit, Energie, Hitze, *Drehmoment*
W	$= \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^3} = \frac{\mathrm{N\,m}}{\mathrm{s}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}$	Watt	Leistung
Hz	$= \frac{1}{\mathrm{s}}$	Hertz	Frequenz
rad	$= \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}} = 1 = \frac{180°}{\pi}$	Radiant	Winkel (Bogenmass)
Pa	$= \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}^2} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}$	Pascal (1bar = 100 kPa)	Druck
°C	$= \mathrm{K} - 273.15$	Grad Celsius	Temperatur
C	$= \mathrm{A\,s}$	Coulomb (bzw. Amperesekunde)	Elektrische Ladung
V	$= \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{A\,s}^3} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{C}}$	Volt	Elektrische Spannung

Zusammenfassende Analogien

Translation in eine Richtung			Rotation um feste Achse		
Ort	x	m	Winkel	φ	rad
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\varphi}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$
Beschleunigung	$a = \ddot{x}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$	Winkelbeschleunigung	$\alpha = \ddot{\varphi}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}^2}$
Masse	m	kg	Trägheitsmoment	$J_A = \int r_\perp^2\,\mathrm{d}m$	$\mathrm{kg\,m}^2$
Impuls	$\vec{p} = m\vec{v}$	N s	Drehimpuls	$\vec{L} = J_A\vec{\omega}$	N m s
Kraft	$\vec{F}$	N	Drehmoment	$\vec{M}$	N m
2. Newton'sches Axiom ** für konstante Masse*	$\vec{F} = \dot{\vec{p}} \overset{*}{=} m\vec{a}$	N	2. Newton'sches Axiom ** für konstantes Trägheitsmoment*	$\vec{M} = \dot{\vec{L}} \overset{*}{=} J_A\vec{\alpha}$	N m
Arbeit	$W = \int \vec{F}\,\mathrm{d}\vec{r}$	J	Arbeit	$W = \int \vec{M}\,\mathrm{d}\varphi$	J
Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2}m\vec{v}^2$	J	Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2}J_A\vec{\omega}^2$	J
Leistung	$P = \vec{F}\vec{v}$	W	Leistung	$P = \vec{M}\vec{\omega}$	W

2. Kinematik des Massenpunktes

Dreidimensionale Translationsbewegung

Ortsvektor

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

$x(t)$: x-Koordinate
$y(t)$: y-Koordinate
$z(t)$: z-Koordinate

Bewegungsgleichung *(gleichmässig beschleunigt in x-Richtung)*

$$x(t) = x_0 + v_{0_x}t + \tfrac{1}{2}a_x t^2$$

x_0 : Anfangsort x-Richtung
v_{0_x} : Anfangsgeschwindigkeit
a_x : Konstante Beschleunigung

$[v] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
$[a] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Momentane Geschwindigkeit

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t)$$

$\dot{\vec{r}}$: Zeitableitung Ortsfunktion

Mittlere Geschwindigkeit

$$\langle\vec{v}\rangle = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t}$$

$\Delta\vec{r}$: Ortsunterschied
Δt : Zeitunterschied
t_0 : Startzeit

$[t] = \mathrm{s}$

Momentane Beschleunigung

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$$

$\ddot{\vec{r}}$: 2. Zeitableitung Ortsfunktion
$\dot{\vec{v}}$: Zeitableitung Geschwindigkeitsf.

Mittlere Beschleunigung

$$\langle\vec{a}\rangle = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_0 + \Delta t) - \vec{v}(t_0)}{\Delta t}$$

$\Delta\vec{v}$: Geschwindigkeitsunterschied
Δt : Zeitunterschied

Rotationsbewegungen

Ortsvektor

$$\vec{r}(t) = r\begin{pmatrix} \cos(\varphi(t)) \\ \sin(\varphi(t)) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$x(t)$: x-Koordinate
$y(t)$: y-Koordinate
$z(t)$: z-Koordinate

Gleichförmige Rotationsbewegung

(Keine Rotationsbeschleunigung ⇔ Konstante Winkelgeschwindigkeit ⇔ Konstante Zentripetalbeschleunigung)

Winkelfunktion

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t$$

φ_0 : Anfangswinkel
ω : Winkelgeschwindigkeit

$[\varphi] = \mathrm{rad}$

Winkelgeschwindigkeit

$$\vec{\omega} = \frac{1}{r^2}(\vec{r}\times\vec{v})$$
$$\omega = |\vec{\omega}| = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{r}$$

$r = |\vec{r}|$: Radius
T : Periode
ω : Absolute Winkelgeschwindigkeit

$[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$

Periode

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

$[T] = \mathrm{s}$

Frequenz

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}$$

$[f] = \mathrm{Hz}$

(Tangential-)Geschwindigkeit

$$\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r}$$
$$v = |\vec{v}| = wr$$

v : Absolute Geschwindigkeit

$[v] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Zentripetalbeschleunigung

$$\vec{a}(t) = -\omega^2\vec{r}(t) = -\frac{v^2}{r}\vec{e_r}$$

$\vec{e_r}$: Radialer Einheitsvektor

Gleichmässig-beschleunigte Rotationsbewegung

Winkelfunktion

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

φ_0 : Anfangswinkel
ω_0 : Anfangswinkelgeschwindigkeit
α : Rotationsbeschleunigung (konst.)

$[\alpha] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}^2}$

3. Dynamik des Massenpunktes

Impuls

Linearer Impuls
$\vec{p} = m\vec{v}$
m : Masse
$\vec{v}$: Geschwindigkeit
$[p] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$

Impulserhaltung (für isolierte Systeme)
$\vec{p}_{tot}^{\,A} = \vec{p}_{tot}^{\,E}$
$\vec{p}_{tot}^{\,A}$: Impuls am Anfang
$\vec{p}_{tot}^{\,E}$: Impuls am Ende

Raketenantrieb
$M\,\mathrm{d}v = u\,\mathrm{d}m \Rightarrow M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$
$M(t)$: Masse der Rakete
u : Ausstossgeschwindigkeit
v : Geschwindigkeit der Rakete
$\mathrm{d}m$: Ausgestossene Masse

Kräfte

Newton'sche Axiome

1. Axiom
In einem Inertialsystem bleibt ein Körper in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, wenn keine resultierende äussere Kraft auf ihn wirkt.

2. Axiom
Die resultierende Kraft, die auf einen Körper wirkt, ist gleich der zeitlichen Änderung des Impulses des Körpers.

3. Axiom
Actio=Reactio
Zu jeder Aktion (Kraft, die von einem Körper 1 auf einen Körper 2 wirkt) gehört eine Reaktion (Gegenkraft, wirkt von Körper 2 auf Körper 1), die von gleichem Betrag und der Aktion entgegen gerichtet ist.

Externe Kraft
$\vec{F}_{ext} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a} \quad \Leftrightarrow \quad \int_{t_A}^{t_E} \vec{F}_{ext}\,\mathrm{d}t = \vec{p}_E - \vec{p}_A$
$[F_{ext}] = \text{N}$
mit $\int \vec{F}_{ext}\,\mathrm{d}t$: Kraftstoss
$\vec{a}$: Beschleunigung
m : Masse

Gravitationskraft nahe der Erdoberfläche
$\vec{F_G} = -mg\hat{z}$
$g = 9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$\hat{z}$: Einheitsvektor nach oben
$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Auftriebskraft
$\vec{F_A} = -\vec{F_{G_V}} = \rho_F V_K\, g\, \hat{z}$
F_{G_V} : Gewichtskraft des verdrängten Fluids
ρ_F : Dichte des Fluids
V_K : Volumen des Körpers

Federn

Federkraft
Hooke'sches Gesetz
$F_R = -D(x - x_0)$
D : Federkonstante
x_0 : Ruhelage
x : Auslenkung
$[D] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$

Potential gespannte Feder
$U(x) = \frac{1}{2}D(x - x_0)^2$
$[U] = \text{J}$

Reibungskräfte

Haftreibung
$\left|\vec{F_R}\right| \leq \mu_0 \left|\vec{F_N}\right|$
F_N : Normalkraft
μ_0 : Haftreibungskoeffizient
$[F_R] = \text{N}$

Gleitreibung
$\left|\vec{F_R}\right| = \mu \left|\vec{F_N}\right|$
μ : Gleitreibungskoeffizient
$[\mu] = 1$

Rollreibung
$\left|\vec{F_R}\right| = \mu_R \left|\vec{F_N}\right|$
μ_R : Rollreibungskoeffizient

Strömungswiderstand
$F_R = \begin{cases} \propto v & \text{für } v \text{ klein} \\ \frac{1}{2}c_W A\rho v^2 & \text{für } v \text{ gross} \end{cases}$
v : Relative Geschwindigkeit des Objekts zum Fluid
c_W : Widerstandsbeiwert
A : Querschnittsfläche des Körpers
ρ : Dichte

Stokes'sches Gesetz
Kugel, laminare Strömung
$\vec{F_R} = -(6\pi\,\eta\,R)\,\vec{v}$
η : Viskosität
R : Kugelradius

Kraftfelder

Allgemeines Kraftfeld
$\vec{F}(\vec{r},t) = \gamma\vec{f}(\vec{r},t)$
$\vec{f}(\vec{r},t)$: Spezifisches Feld
γ : Kopplungskonstante

Statisches Kraftfeld
$\forall t : \vec{F}(\vec{r},t) = \vec{F}(\vec{r})$

Konservatives Kraftfeld
$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U$
U : Potentialfunktion
$\vec{\nabla}$: Nabla-Operator / Gradient

Beschleunigte Bezugssysteme

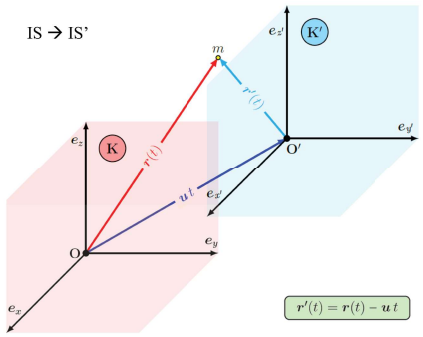
Ortsvektor
aus Inertialsicht
$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{R}$
$\vec{r'}$: Ortsvektor im beschleunigten System
$\vec{R}$: Ursprungsverschiebung IS $\rightarrow$ BS$'$

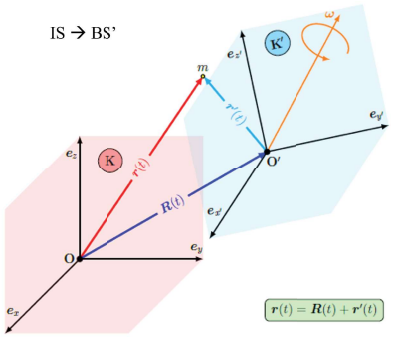
Geschwindigkeit Objekt
aus Inertialsicht
$\vec{v} = \vec{v'} + \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r'}$
$\vec{v'}$: Geschwindigkeit des Objekts aus Sicht von BS$'$
$\vec{V}$: Translationsgeschwindigkeit BS$'$
$\vec{\omega} \times \vec{r'}$: Rotation von BS$'$ bzgl. IS

Beschleunigung Objekt
aus Inertialsicht
$\vec{a} = \vec{a'} + \vec{A} + 2\vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$
$\vec{a'}$: Beschleunigung des Objekts aus Sicht von BS$'$
$\vec{A}$: Translationsbeschleunigung BS$'$
(Annahme: konst. Winkelbeschleunigung)

Bewegungsgleichung Objekt
aus BS'
$m\vec{a'} = m\vec{a} + \vec{F}_T + \vec{F}_C + \vec{F}_{ZF}$

Scheinkräfte
Trägheitskraft $\vec{F}_T = -m\vec{A}$
Corioliskraft $\vec{F}_C = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v'})$
Zentrifugalkraft $\vec{F}_{ZF} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$





4. Arbeit und Energie

Diese Formelsammlung verwendet $U(\Leftrightarrow E_{pot})$ für potentielle Energie und $T(\Leftrightarrow E_{kin})$ für kinetische Energie.

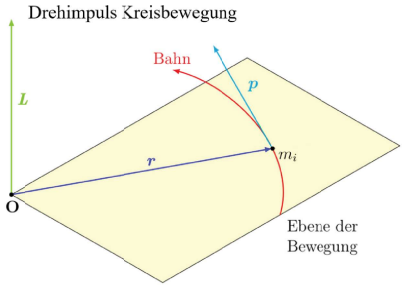
Mechanische Arbeit	$W = \int_{\vec{r}_A(\Gamma)}^{\vec{r}_E(\Gamma)} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$	$\vec{F}$: Kraft $\int_\Gamma \mathrm{d}\vec{r}$: Wegintegral	$[W] = \mathrm{J}$
Leistung	$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$	$\vec{v}$: Geschwindigkeit	$[P] = \mathrm{W}$
Kinetische Energie	$T = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 = \frac{\vec{p}^2}{2m}$	m : Masse $\vec{p}$: Impuls	$[T] = \mathrm{J}$
Potentielle Energie	$\Delta U_{AE} = U(\vec{r}_E) - U(\vec{r}_A) = -\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_E} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$		$[U] = \mathrm{J}$

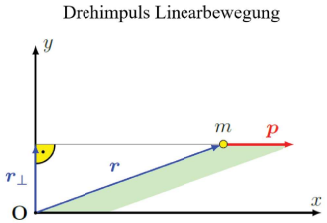
Beispiele

Nahe Erdoberfläche	$\Delta U = mg\Delta z$	$g = 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$	
Energieerhaltung	$E = mc^2 + T + U + Q + \ldots = konst.$		$[E] = \mathrm{J}$

5. Drehbewegungen

Drehmoment	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ $M = \lvert\vec{M}\rvert = rF\sin(\varphi)$	$\vec{r}$: Ort bzw. Radius $\vec{F}$: Kraft φ : Zwischenwinkel $\vec{r}, \vec{F}$	$[M] = \mathrm{N\,m}$
Drehimpuls	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	$\vec{p}$: (Tangential-)Impuls	$[L] = \frac{\mathrm{kg\ m}^2}{\mathrm{s}}$
Drallsatz	$\vec{M} = \dot{\vec{L}}$	$\dot{\vec{L}}$: Ableitung des Drehimpulses	



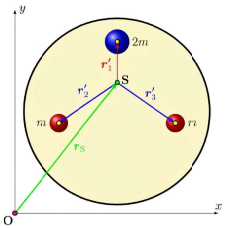


6. Vielteilchensysteme

Schwerpunktsystem (vs. Laborsystem)

Das Schwerpunktsystem SPS' ist ein Bezugssystem, in welchem der Schwerpunkt des betrachteten Körpers als Koordinatenursprung gesetzt ist. Für dieses System gilt:

Ortsvektor Schwerpunkt *vom Laborsystem (LS)*	$\vec{r}_s = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$	N : Anzahl Teilchen
Ortsvektorumwandlung	$\vec{r}_i = \vec{r}_s + \vec{r}_i^{\,'}$	$\vec{r}_i$: Ortsvektor Objekt im LS $\vec{r}_s$: Ortsvektor des Schwerpunkts $\vec{r}_i^{\,'}$: Vektor Schwerpunkt zu Objekt
Gesamtimpuls *im Schwerpunktsystem*	$\sum_{i=1}^N \vec{p}_i^{\,'} = 0$	
Kinetische Energie	$E_{kin} = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^{\,'2}}{2m_i} + \frac{1}{2} m_{tot}\, \vec{v}_s^{\,2}$	



Drehimpuls im LS	$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{L}_s$	$\vec{L}_s$: Drehimpuls des Schwerpunkts $\vec{L}'$: Drehimpuls im SPS'
Drehimpuls im SPS'	$\vec{L}' = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i^{\,'} \times \vec{p}_i^{\,'}$	
Drehimpuls des Schwerpunkts	$\vec{L}_s = \vec{r}_s \times (m_{tot}\vec{v}_s)$	

Erhaltungssätze

Schwerpunktsatz	$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_s}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{ext,i}$
Impulssatz (Stossprozesse)	$\sum_{i=1}^{N_A} \vec{p}_i^{\,A} = \sum_{i=1}^{N_E} \vec{p}_i^{\,E}$
Drehimpulssatz	$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^N \vec{M}_{ext,i}$
Mechanischer Energiesatz	$E_{tot} = konst.$
Totale Energie	$E_{tot} = \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^{\,2} \right\} + U_{int} + U_{ext}$

Gleichungen im 2-Teilchen Schwerpunkt-System

Stösse

Elastischer Stoss	Die Summe der kinetischen Energien der beiden Stosspartner ist vor und nach dem Stoss gleich.	
Unelastischer Stoss *Endogener Stoss*	Die gesamte kinetische Energie des Systems nimmt ab. Ein Teil wird dabei in innere Energie umgewandelt	
Superelastischer Stoss *Exogener Stoss*	Die gesamte kinetische Energie des Systems nimmt zu. Ein Teil der inneren Energie wird in kinetische Energie umgewandelt.	

Reduzierte Masse	$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$	Für $m_1 \gg m_2$ gilt $\mu \approx m_2$
Ortsvektoren	$\vec{r}_1' = -\frac{m_2}{m_1+m_2}\vec{r}_{12}$ $\vec{r}_2' = +\frac{m_1}{m_1+m_2}\vec{r}_{12}$	m_1 : Masse des 1. Teilchen m_2 : Masse des 1. Teilchen $\vec{r}_{12}$: Verschiebungsvektor $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$
Geschwindigkeiten	$\vec{v}_1' = -\frac{m_2}{m_1+m_2}\vec{v}_{12}$ $\vec{v}_2' = +\frac{m_1}{m_1+m_2}\vec{v}_{12}$	$\vec{v}_{12}$: Geschwindigkeitsdifferenz $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$
Impulse	$\vec{p}_1' = -\mu(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = -\frac{m_1\vec{p}_2 - m_2\vec{p}_1}{m_1+m_2}$ $\vec{p}_2' = \mu(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = \frac{m_1\vec{p}_2 - m_2\vec{p}_1}{m_1+m_2}$	
Bewegungsgleichung für μ	$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{v}_{12} = \vec{F}_\mu$	Der Ortsvektor bewegt sich wie ein Teilchen mit reduzierte Masse μ unter dem Einfluss der Kraft $\vec{F}_\mu$
Elastischer 2-Teilchenstoss	$\vec{v}_1^{\,E} = \frac{(m_1-m_2)\vec{v}_1^{\,A} + 2m_2\vec{v}_2^{\,A}}{m_1+m_2}$ $\vec{v}_2^{\,E} = \frac{(m_2-m_1)\vec{v}_2^{\,A} + 2m_1\vec{v}_1^{\,A}}{m_1+m_2}$	

7. Gravitationstheorie

Gravitationspotential	$U(\vec{r}) = -Gm\int_V \frac{\rho(\vec{r'})}{\lvert\vec{r}-\vec{r'}\rvert}\,\mathrm{d}^3\vec{r'}$	$\vec{r}$: Distanz m zu SP in Volumen V $\rho(\vec{r'})$: Massendichteverteilung in V $[U] = \mathrm{J}$
Beispiel Punktmassen	$U(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r}$	
Gravitationskraft	$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$	
Beispiel Punktmassen	$\vec{F}(\vec{r}) = -Gm_1m_2\frac{\vec{e}_r}{r^2}$	$\vec{e}_r$: Normierter Distanzvektor
Energie eines Körpers im Gravitationsfeld	$E = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + \frac{L^2}{m^2r^2}\right) - G\frac{mM}{r}$	

Keplersche Gesetze

1. Keplersches Gesetz	Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.
2. Keplersches Gesetz	Der Fahrstrahl eines Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.
Überstreichungsverhältnis	$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{L_{tot}}{2m}$
3. Keplersches Gesetz	Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier verschiedener Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer grossen Bahnhalbachsen.
Zusammenhang Umlaufszeit und grosse Halbachse	$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = konst.$

Ellipsen

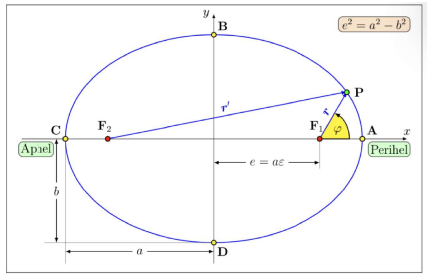
Distanz vom Brennpunkt
$r(\varphi) = \frac{p}{1+\varepsilon\cos(\varphi)}$

Semi-latus Rectum
$p = a(1-\varepsilon^2) = \frac{b^2}{a}$

Kleine Halbachse
$b = \frac{L}{\sqrt{2m|E|}} = \frac{p}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}$

Grosse Halbachse
$a = \frac{GmM}{2|E|} = \frac{p}{1-\varepsilon^2}$

Numerische Exzentrizität
$\varepsilon^2 = 1 - \frac{2|E|L^2}{G^2M^2m^3}$



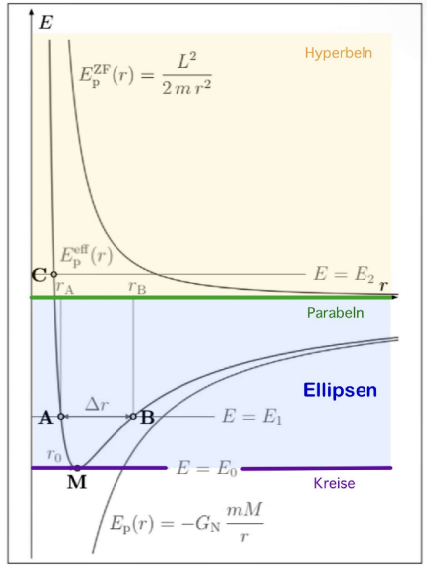
Effektives Potential

Effektives Potential
$E_p^{\mathrm{eff}}(r) = E_p(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$

Effektives Gravitationspotential
$E_{pG}^{\mathrm{eff}} = -G\frac{mM}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$

Hyperbel	$\varepsilon > 1, E > 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
Parabel	$\varepsilon = 1, E = 0$	$x = ay^2$
Ellipse	$0 < \varepsilon < 1. E < 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
Kreis	$\varepsilon = 0, E < 0$	$x^2 + y^2 = 1$

Achtung! Die x, y-Koordinaten gehören zu einem Koordinatensystem mit Ursprung im Zentrum der Ellipse, nicht in einem der Brennpunkte.



8. Dynamik des starren Körpers

Statisches Gleichgewicht

Ein Körper ist in einem *statischen Gleichgewicht*, wenn er sich unter dem Einfluss der angreifenden Kräfte nicht in Bewegung setzt. Dabei gilt: *(Jeweils bezüglich aller Bezugspunkte)*

Summe aller Kräfte $\vec{F}_{res} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = 0$

Summe aller Drehmomente $\vec{M}_{res} = \sum_{i=1}^{N} \vec{M}_i = 0 \quad \Leftrightarrow \quad$ Keine Rotation

Massenträgheit

Ortsvektor Schwerpunkt
Massenmittelpunkt
$\vec{r_s} = \frac{1}{m_{tot}} \int_V \vec{r} \rho \, \mathrm{d}V$
$\vec{r}$: Ortsvektor Minimal-Volumen
ρ : Dichte des Minimal-Volumen

Gesamtmasse des Körpers $m_{tot} = \int_V \rho(\vec{r}) \, \mathrm{d}V$
$\rho(\vec{r})$: Ortsabhängige Dichte

Trägheitsmoment
bezüglich der Achse A
$J_A = \sum_{i=1}^{N} m_i r_{i\perp}^2$ $[J_A] = \mathrm{kg\ m^2}$

$J_A = \int_{m_{tot}} r_\perp^2 \, \mathrm{d}m = \int_V r_\perp^2 \rho \, \mathrm{d}V$

Steinerscher Satz $J_A = J_Z + m_{tot} d^2$
J_Z : Trägheitsmoment bezüglich Z-Achse durch Schwerpunkt
d : Distanz: Z zu A-Achse (parallel)

Rollbewegung: Rollbedingungen

1. Distanzbedingung $s = r\varphi$
s : Zurückgelegter Weg
r : Radius
φ : Kreisbogenwinkel

2. Geschwindigkeitsbedingung
tangential
$v = r\dot{\varphi} = r\omega$
$\dot{\varphi}$: Ableitung Winkelfunktion
ω : Winkelgeschwindigkeit

3. Beschleunigungsbedingung
tangential
$a = r\ddot{\varphi} = r\alpha$
$\ddot{\varphi}$: 2. Ableitung Winkelfunktion
α : Winkelbeschleunigung

Rollreibung $\vec{F}_R = \mu_R \vec{F}_N$
μ_R : Rollreibungskoeffizient
F_N : Normalkraft

9. Schwingungen

Harmonischer Oszillator

Bewegungsgleichung $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$
x : Ortskoordinate $[x] = \mathrm{m}$
ω : Kreisfrequenz $[\omega] = \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$

Allgemeine Lösung $x(t) = A \sin(\omega t + \delta)$
A : Amplitude $[A] = \mathrm{m}$
δ : Phasenverschiebung

Periode $T = \frac{2\pi}{\omega}$
T : Periode $[T] = \mathrm{s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
f : Frequenz $[f] = \mathrm{Hz}$

Energie $E_{tot} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$
E_{tot} : Gesamtenergie $[E_{tot}] = \mathrm{J}$

$\frac{1}{2} E_{tot} = \langle E_{kin} \rangle = \langle E_{pot} \rangle$
$\langle \ldots \rangle$: zeitliches Mittel

Kreisfrequenz Fadenpendel $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$
l : Länge $[l] = \mathrm{m}$

Kreisfrequenz Federpendel $\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$
D : Federkonstante $[D] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$

Gedämpfter harmonischer Oszillator

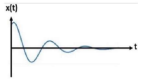
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
ρ : Dämpfungskonstante $[\rho] = 1/s$
ω_0 : Eigenfrequenz des ungedämpften Systems

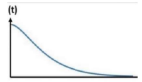
Allgemeine Lösung

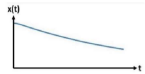
Schwache Dämpfung
$(\rho < w_0)$
$x(t) = Ae^{-\rho t} \sin(\omega t + \delta)$
$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$

Kritische Dämpfung
$(\rho = w_0)$
$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\rho t}$

Starke Dämpfung
$(\rho > w_0)$
$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$
$\lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2} < 0$







Energie $\frac{\mathrm{d}E_{tot}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(E_{kin} + E_{pot}) = P_R$
E_{kin} : Kinetische Energie
E_{pot} : Potentielle Energie

Verlustleistung $P_R = -2\rho m \dot{x}^2$ $[P_R] = \mathrm{W}$

Bei schwacher Dämpfung $E_{tot}(t) = E_0 e^{-t/\tau}$ $\tau := \frac{1}{2\rho}$

Gütefaktor $Q = 2\pi \frac{\tau}{T}$
T : Periode

Erzwungene Schwingung

Bewegungsgleichung	$\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\Omega t)$	Ω : Kreisfrequenz der äusseren periodischen Kraft $\quad [\Omega] = \frac{1}{\mathrm{s}}$
Allgemeine Lösung	$x(t) = C_1 e^{-\rho t}\cos(\omega t + \delta) + C_2\cos(\Omega t + \phi)$	$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$
	$t \gg \frac{1}{\rho} \rightarrow C_2\cos(\Omega t + \phi)$	$C_2 = \frac{F_0/m}{\sqrt{(w_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\rho^2\Omega^2}}$
		$\phi = \arctan\left(\frac{-2\rho\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right)$
Resonanzferner Fall I ($\Omega \ll \omega_0$)	$C_2 = \frac{F_0/m}{\omega_0^2}$	$\phi = 0$
Resonanzferner Fall II ($\Omega \gg \omega_0$)	$C_2 = \frac{F_0/m}{\Omega^2}$	$\phi = -\pi$
Resonanznaher Fall ($\Omega \approx \omega_0$)	$C_2 = \frac{F_0/m}{2\rho\omega_0}$	$\phi = -\pi/2$

Lineares Anfangswertproblem 2.Ordnung

$\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = s(t) \qquad \dot{u}(t_0) = v_0 \qquad u(t_0) = u_0$

Allgemeine Lösung: $u(t) = u_{hom}(t) + u_{part}(t)$ — $u_{hom}(t)$: homogene Lösung, $u_{part}(t)$: partikuläre Lösung

Homogene Lösung

Homogene Gleichung: $\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = 0$

Euleransatz: $u(t) = e^{\lambda t}$

Charakterist. Gleichung: $\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0 \qquad \Delta = a_1^2 - 4a_0$

Einsetzen in homogene Gleichung

$$\lambda_{1,2} = \begin{cases} \frac{1}{2}(-a_1 \pm \sqrt{\Delta}) & \Delta > 0 \\ -\frac{1}{2}a_1 & \Delta = 0 \\ \frac{1}{2}(-a_1 \pm i\sqrt{-\Delta}) & \Delta < 0 \end{cases}$$

Homogene Lösung:

$$u(t) = \begin{cases} C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} & \Delta > 0 \\ (C_1 + C_2 t)e^{\lambda_1 t} & \Delta = 0 \\ e^{\alpha t}(C_3\cos(\beta t) + C_4\sin(\beta t)) & \Delta < 0 \end{cases}$$

C_i : Konstanten aus Randbedingungen
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

Partikuläre Lösung

Methode der Variation der Konstanten oder
Methode der unbestimmten Koeffizienten:

Störfunktion	**Lösungsansatz**	**Nullstellen von $p(\lambda)$**
$s(t) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$u(t) = \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$p(0) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda^\nu$
$s(t) = e^{\alpha t}\sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$u(t) = e^{\alpha t}\sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$p(\alpha) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu e^{\alpha t}\sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - \alpha)^\nu$
$s(t) = \cos(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu + \sin(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} c_\mu t^\mu$	$u(t) = \cos(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + \sin(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$p(i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu\cos(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + t^\nu\sin(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - i\beta)^\nu$
$s(t) = e^{\alpha t}\cos(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu + e^{\alpha t}\sin(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} c_\mu t^\mu$	$u(t) = e^{\alpha t}\cos(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + e^{\alpha t}\sin(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$p(\alpha + i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu e^{\alpha t}\cos(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + t^\nu e^{\alpha t}\sin(\omega t)\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - (\alpha + i\beta))^\nu$

Überlagerung von Schwingungen

Zwei Schwingungen gleicher Frequenz

$\omega_1 = \omega_2$

Bewegungsgleichung: $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A\cos(\omega t + \delta)$ — $x_1(t) = A_1\cos(\omega t + \delta_1)$, $x_2(t) = A_2\cos(\omega t + \delta_2)$

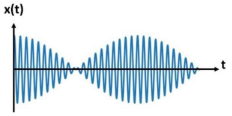
Amplitude: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\delta_1 - \delta_2)}$

Phasenverschiebung: $\delta = \arctan\left(\frac{A_1\sin(\delta_1) + A_2\sin(\delta_2)}{A_1\cos(\delta_1) + A_2\cos(\delta_2)}\right)$

Zwei Schwingungen unterschiedlicher Frequenz

Bewegungsgleichung: $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$ — $x_1(t) = A\cos(\omega_1 t)$, $x_2(t) = A\cos(\omega_2 t)$

Schwebungsfrequenz: $f_s = \frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$ — f_s : Schwebungsfrequenz $\quad [f_s] = \mathrm{Hz}$



Fourierreihe

Reelle Darstellung

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos(\omega_n\, t) + b_n \sin(\omega_n\, t))$$

$$a_k = \tfrac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(\omega_k t)\, \mathrm{d}t \qquad b_k = \tfrac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(\omega_k t)\, \mathrm{d}t$$

$\omega_n = n\,\omega_0$ ω_n : Frequenzen der Oberschwingung $[\omega_n] = \mathrm{Hz}$

$\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$ ω_0 : Frequenz der Grundschwingung $[\omega_0] = \mathrm{Hz}$

Komplexe Darstellung

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t}\, \mathrm{d}t$$

Fourierintegral

Fourierintegral

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) e^{i\omega t}\, \mathrm{d}\omega$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\, \mathrm{d}t$$

10. Wärmelehre und Thermodynamik

Hauptsätze der Thermodynamik

0. Hauptsatz: Zwei Systeme (mit Temperatur, Druck und Volumen) im Energieaustausch streben immer ein thermodynamisches Gleichgewicht an.

1. Hauptsatz: (Energieerhaltungssatz) Energie bleibt im geschlossenen System konstant.
$\mathrm{d}U = \delta W^{\swarrow} + \delta Q^{\swarrow}$

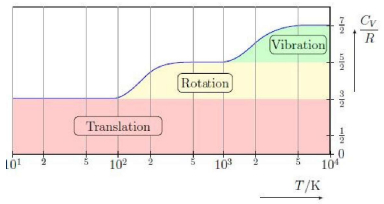
2. Hauptsatz: Arbeit kann ohne Probleme in Wärme umgewandelt werden. Wärme kann allerdings nicht komplett in Energie umgewandelt werden. Ohne hinzugefügte Arbeit wird die Energie von warm zu kalt übertragen.
$\mathrm{d}S = \dfrac{\delta Q^{\swarrow}_{rev}}{T}$ mit $[S] = \dfrac{\mathrm{kg\ m^2}}{\mathrm{s^2\ K}}$

3. Hauptsatz: Ein Stoff kann nicht auf den absoluten Nullpunkt ($0\,\mathrm{K} = -273.15°\mathrm{C}$) abgekühlt werden. Beim absoluten Nullpunkt kommen Teilchen zum Stillstand, dh. keine Entropieänderung.

Freiheitsgrade und Spezifische Wärme

System	Transl.	Rot.	Oszil.	Total	C_V	C_p	κ
1-atomiges Gas	3	0	-	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3}$
2-atomiges Gas	3	2	-	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5}$
3-atomiges Gas	3	3	-	6	$3R$	$4R$	$\frac{4}{3}$
feste Körper	3 kin.+	3 pot.	-	6	$3R$	$3R$	–
schwingende Hantel	3	2	2	7			
n - atomig (linear)	3	2	$3n-5$	3n			
nicht linear	3	3	$3n-6$	$3n$			

Spezifische Wärme (schematisch) H_2



Allgemeine Formeln

Gramm zu Mol	$m = n \cdot M$	m : Masse *in Gramm* n : Stoffmenge M : Molare Masse	$[m] = \mathrm{g}$ $[n] = \mathrm{mol}$ $[M] = \dfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$
Energieerhaltungssatz	$\mathrm{d}U = \delta W^{\swarrow} + \delta Q^{\swarrow}$	U : Inneren Energie $\delta W^{\swarrow}$: Arbeitszufuhr $\delta Q^{\swarrow}$: Wärmezufuhr	$[U] = \mathrm{J}$ $[W] = \mathrm{J}$ $[Q] = \mathrm{J}$
Druck	$p = \dfrac{F}{A}$	F : Kraft A : Fläche	$[p] = \mathrm{Pa}$ $[F] = \mathrm{N}$ $[A] = \mathrm{m^2}$
Gesetz von Gay-Lussac	$p\ konst. \implies$ $V \propto T \Leftrightarrow V = C_1 T$ $V\ konst. \implies$ $p \propto T \Leftrightarrow p = C_2 T$	C_1 : Konstanter Faktor C_2 : Konstanter Faktor	$[V] = \mathrm{m^3}$ $[T] = \mathrm{K}$ $[p] = \mathrm{Pa}$
Wärmekapazität	$C = \dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$ $\left(Q^{\swarrow} = \int \delta Q^{\swarrow} = \int_{T_1}^{T_2} C(T)\, \mathrm{d}T\right)$	$\mathrm{d}Q$: benötigte Energie für die $\mathrm{d}T$: Erhöhung der Temperatur des Körpers	$[\mathrm{d}Q] = \mathrm{J}$ $[\mathrm{d}T] = \mathrm{K}$ $[C] = \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
Spezifische Wärmekapazität	$c_m = \dfrac{1}{m} \dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$	m : Masse der Substanz	$[c_m] = \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$ $[m] = \mathrm{kg}$
Molare Wärmekapazität	$c_M = \dfrac{1}{n} \dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$	n : Stoffmenge	$[n] = \mathrm{mol}$ $[c_M] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}$
Dulong-Petit'sche Regel	$c_M = 3R \approx 25 \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}$		

Ideales Gas

Zustandsgleichung	$pV = nRT$ $pV = Nk_BT$ $pV = MR_ST$	p : Druck V : Volumen n : Stoffmenge N : Teilchenanzahl	$[p] = \mathrm{Pa}$ $[V] = \mathrm{m^3}$ $[n] = \mathrm{mol}$
Beziehungen	$N = n \cdot N_A$ $R = k_B \cdot N_A$ $c_m M = c_M$	M : Molare Masse k_B : Bolzmann-Konstante R : Universelle Gaskonstante R_S : Spezifische Gaskonstante T : Temperatur N_A : Avogadrozahl	$[M] = \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$ $[k_B] = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ $[R] = 8.314 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}$ $[R_S] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$ $[T] = \mathrm{K}$ $[N_A] = 6.022 \cdot 10^{23} \frac{1}{\mathrm{mol}}$

Molares Volumen eines idealen Gases bei Normalbedingungen	$V_{mol} = 22.414 \cdot 10^{-3} \dfrac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$	Normalbedingungen: $T = 273,15\,\mathrm{K} = 0\,°\mathrm{C}$ und $p = 101.325\,\mathrm{kPa}$	
Äquipartitionsgesetz	$U = n\dfrac{f}{2}RT$	U : Innere Energie f : Freiheitsgrade n : Stoffmenge	$[U] = \mathrm{J}$
Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen	$C_{M,V} = \dfrac{f}{2}R = \dfrac{1}{n}\dfrac{\Delta Q}{\Delta T}$		
Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck	$C_{M,p} = \dfrac{f+2}{2}R = \dfrac{1}{n}\dfrac{\Delta Q}{\Delta T} = C_{M,V} + R$ $\kappa = \dfrac{C_p}{C_V}$		

Zustandsänderungen

Isobare Zustandsänderung (Druck p konstant)

Um ein bestimmtes T zu erreichen, muss mehr Wärmeenergie hinzugeführt werden, als bei einer Isochoren Zustandsänderung

$$W^{\swarrow} = -p\int_{V_A}^{V_E} \mathrm{d}V \; = -p(V_E - V_A) = -k_B\, N\,(T_E - T_A)$$

$$\frac{V_E}{V_A} = \frac{T_E}{T_A}$$

Isobare Expansion: Volumen V und innere Energie U steigen

Isobare Kompression: Volumen und innere Energie sinken

Isotherme Zustandsänd. (Temperatur T konstant)

Änderung der inneren Energie $\Delta U = 0$

$$Q^{\swarrow} = -W^{\swarrow} = W^{\nearrow} = n\,R\,T\int_{V_A}^{V_E}\frac{\mathrm{d}V}{V} = n\,R\,T\,\ln\left(\frac{V_E}{V_A}\right)$$

$$\frac{p_A}{p_E} = \frac{V_E}{V_A}$$

Isotherme Expansion: Das Gas dehnt sich aus → es verrichtet Volumenarbeit → um T konstant zu halten wird Wärme hinzugeführt

Isotherme Kompression: Durch äussere Arbeit wird das Volumen V komprimiert und verdichtet → Es entsteht Wärmeenergie, die abgeführt wird

Isochore Zustandsänderung (Volumen V konstant)

Keine Arbeit wird verichtet

$$\Delta U = n\,C_{M,V}\,(T_E - T_A)$$

$$\Delta U = Q = \tfrac{3}{2}\,N\,k_B\,\Delta T$$

$$\frac{p_E}{p_A} = \frac{T_E}{T_A}$$

Wärmezufuhr → Erhöhung der Temperatur T und innere Energie ΔU → Druck p steigt

Adiabatische Zustandsänd.

Keine Wärmeenergie wird mit der Umgebung ausgetauscht

$$\delta Q^{\swarrow} = \delta Q^{\nearrow} = 0$$

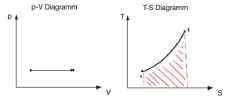
Adiabatische Expansion: Volumen V des Gases wird grösser, innere Energie ΔU sinkt → Temperatur T und Druck p sinken

Adiabatische Kompression: Volumen V des Gases wird verringert, innere Energie ΔU steigt → Temperatur T und Druck p steigen

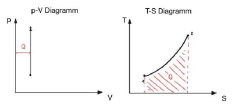
Poisson'sche Ungleichungen: $TV^{\kappa-1} = konst.\quad pV^{\kappa} = konst.,\quad T^{\kappa}p^{1-\kappa} = konst.$

Zustandsänderungen im pV (Druck-Volumen) und TS (Temperatur-Entropie) Diagramm

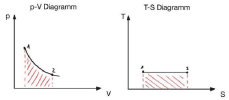
Isobare Zustandsänderung



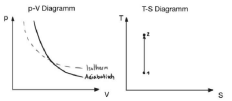
Isochore Zustandsänderung



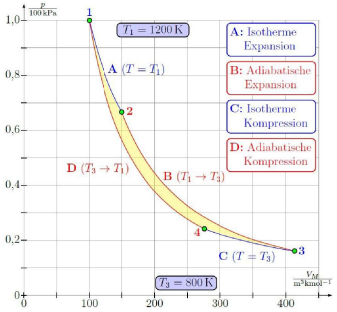
Isotherme Zustandsänderung



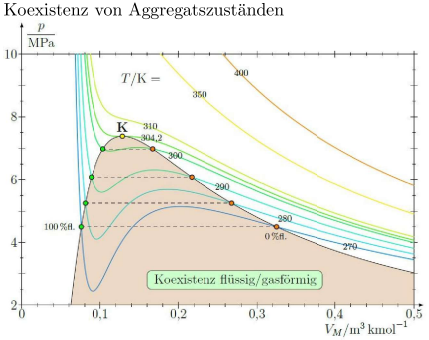
Adiabatische Zustandsänderung



Carnotprozess



Koexistenz von Aggregatszuständen



Carnotprozess

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad beschreibt den Anteil der zugeführten Energie, welche in die gewünschte Energieform umgewandelt wird.

$$\eta = \frac{\text{gewonnene Arbeit}}{\text{zugeführte Energie}}$$

Carnot Wärmekraftmaschine

Erzeugt mechanische Kraft mithilfe von Temperaturreservoirs)

T_W : Temperatur warmes Reservoir
T_K : Temperatur kaltes Reservoir

$$\eta_C = \frac{\delta W_1^{\nearrow} + \delta W_2^{\nearrow} - \delta W_3^{\swarrow} - \delta W_4^{\swarrow}}{\delta Q_1^{\swarrow}} = \frac{T_W - T_K}{T_W}$$

Carnot Wärmepumpe

$$\eta_W = \frac{\delta Q^{\nearrow}}{\delta W^{\swarrow}} = \frac{T_W}{T_W - T_K}$$

Wärme $\delta Q^{\nearrow}$ wird in das warme Reservoir gepumpt

Carnot Kältepumpe

$$\eta_K = \frac{\delta Q^{\swarrow}}{\delta W^{\swarrow}} = \frac{T_K}{T_W - T_K}$$

Gleichzeitig (zur Wärmepumpe) erhält man den Wirkungsgrad der Kältepumpe η_K.

Der Wirkungsgrad jeder reellen Wärmekraftmaschine ist kleiner als der von der Carnot Wärmekraftmaschine: $\eta_{real} < \eta_C$

Entropie

Entropie

$$S = k_B\,\ln(\mathcal{W})$$

$\mathcal{W}$: Zustandswahrscheinlichkeit $\qquad [S] : \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}^{\swarrow}}{T}$$

$\delta Q_{rev}^{\swarrow}$: Wärmemenge (reversibel)

$$\Delta S = \int \mathrm{d}S \; = \int \frac{\delta Q_{rev}^{\swarrow}}{T}$$

Reales Gas

Zustandsgleichung

$$\left(p + \frac{a\,n^2}{V^2}\right)(V - n\,b) = n\,R\,T$$

a : Kohäsionsdruck
b : Kovolumen

$$\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = R\,T$$

$V_M = \frac{V}{n}$: Molvolumen

Latente Wärme
Bewirkt Phasenübergang vom gesamnten Stoff

$$Q = m\,L_m$$

L_m : spezifische latente Wärme (bei $T = konst.$) $\qquad [L_m] = \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$

Clausius-Clapeyron

$$\frac{\mathrm{d}p_d}{\mathrm{d}T} = \frac{L_M}{T(V_{M,d} - V_{M,\mathrm{fl}})} = \frac{L_m}{T(V_{m,\mathrm{d}} - V_{m,\mathrm{fl}})}$$

$V_{m,\mathrm{d}} = \dfrac{1}{\rho_{\mathrm{d}}}$: spez. Volumen des Dampfes
$V_{m,\mathrm{fl}} = \dfrac{1}{\rho_{\mathrm{fl}}}$: spez. Volumen der Flüssigkeit
p_d : Dampfdruck (abhängig von T, nicht V)

Mathematische Grundlagen

Volumen- und Flächenformeln

Kreis-, Kugel- und Zylinderradius: r *Zylinderhöhe: h*

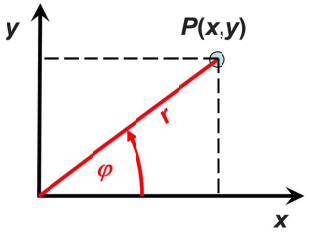
Kreis	Umfang:	$U = 2\pi r$	Flächeninhalt:	$A = \pi r^2$
Kugel	Oberfläche:	$A = 4\pi r^2$	Volumen:	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
Zylinder	Oberfläche:	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2$	Volumen:	$V = \pi r^2 h$

Koordinatensysteme

Polarkoordinaten

$$r = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} 0 \le r < \infty \\ 0 \le \varphi < 2\pi \end{matrix}$$

Flächenelement: $\mathrm{d}\vec{A} = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$

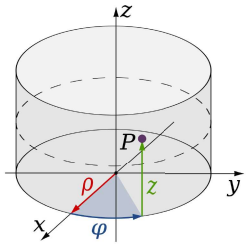


Zylinderkoordinaten

$$r = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho\cos(\varphi) \\ \rho\sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} 0 \le \rho < \infty \\ 0 \le \varphi < 2\pi \\ -\infty < z < \infty \end{matrix}$$

Flächenelement: $\mathrm{d}\vec{A} = \rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$

Volumenelement: $\mathrm{d}V = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$

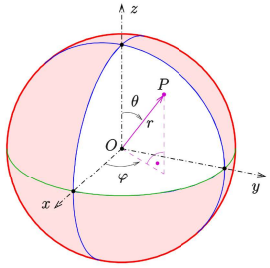


Kugelkoordinaten

$$r = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\sin(\vartheta)\cos(\varphi) \\ r\sin(\vartheta)\sin(\varphi) \\ r\cos(\vartheta) \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} 0 \le r < \infty \\ 0 \le \varphi < 2\pi \\ 0 \le \vartheta \le \pi \end{matrix}$$

Flächenelement: $\mathrm{d}\vec{A} = r^2\sin(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$

Volumenelement: $\mathrm{d}V = r^2\sin(\vartheta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$

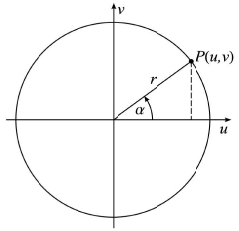


Trigonometrie

$$\sin(\alpha) = \frac{v}{r} = \frac{Gegen}{Hypo} \qquad \cos(\alpha) = \frac{u}{r} = \frac{An}{Hypo}$$

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 \qquad \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{v}{u}$$

$$\cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{u}{v} \qquad \alpha_{\mathrm{rad}} = \frac{2\pi}{360°} \cdot \alpha_{\mathrm{deg}}$$



Symmetrien trigonometrischer Funktionen

$$\sin(\alpha) = \sin(\alpha + 2\pi) \qquad \cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi)$$

$$\sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha) \qquad \cos(\alpha) = \cos(2\pi - \alpha)$$

$$\sin(\alpha) = \cos\left(\alpha - \tfrac{\pi}{2}\right) \qquad \cos(\alpha) = \sin\left(\alpha + \tfrac{\pi}{2}\right) \qquad \tan(\alpha) = \tan(\alpha + \pi)$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha) \qquad \cos(-\alpha) = \cos(\alpha) \qquad \tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$$

Additionstheoreme

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta) \qquad \sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta) \qquad \cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$$

$$\cos(\arcsin(x)) = \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2} \qquad \cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$$

Wertetabelle Sinus- und Cosinusfunktion

Radians	Grad	$\sin(\alpha)$	$\cos(\alpha)$	$\frac{\pi}{2}$	90°	1	0
0	0°	0	1	$\frac{2\pi}{3}$	120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{6}$	30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	135°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{4}$	45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	150°	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$	60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	π	180°	0	-1

Rechenregeln

Potenzen und Wurzeln

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \qquad (a^x)^y = a^{x \cdot y} \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Logarithmen

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)} = \frac{\log(x)}{\log(b)} \qquad \log(a^c) = c \cdot \log(a) \qquad \log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$$

$$10^{\log(x)} = x \qquad e^{\ln(x)} = x \qquad \log\left(\tfrac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

Quadratische Gleichungen

Mitternachtsformel $\qquad ax^2 + bx + c = 0 \qquad x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

p-q-Formel $\qquad x^2 + px + q = 0 \qquad x_{1,2} = -\dfrac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\dfrac{p}{2}\right)^2 - q}$

Binomischer Lehrsatz

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k, n \in \mathbb{N} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ableitungen und Integralrechnung

Ableitungsregeln	**Funktion** $f(x)$	**Ableitung** $f'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)$
Produktregel	$f(x) = u(x) \cdot v(x)$	$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$
Quotientenregel	$f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)}$	$f'(x) = \dfrac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$
Kettenregel	$f(x) = u(v(x))$	$f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$

Integrationsregeln

Partielle Integration $$\int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \big[f(x)g(x)\big]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

Substitution $$\int_a^b f(u(x))u'(x) = \int_a^b f(u(x))\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x} = \int_{u(a)}^{u(b)} f(z)\,\mathrm{d}z\,,\ z = u(x)$$

Ableitung $f'(x)$	**Funktion** $f(x)$	**Stammfunktion** $F(x)$
$n \cdot x^{n-1}$	x^n	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$-\dfrac{1}{x^2}$	$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{2}{3}\sqrt{x^3}$
$a^x \cdot \ln(a)$	a^x	$\dfrac{a^x}{\ln(a)}$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln(\lvert x\rvert)$	$x \cdot (\ln\lvert x\rvert - 1)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$-\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\dfrac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$	$\tan(x)$	$-\ln\lvert\cos(x)\rvert$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$
$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$	$x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$x \cdot \arctan(x) - \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$

$$\int \frac{ax+b}{cx+d}\,\mathrm{d}x = \frac{ax}{c} + \frac{bc-ad}{c^2} \cdot \ln|cx+d| \qquad \int \frac{1}{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,\mathrm{d}x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right) \qquad \int \sin^2(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x)$$

$$\int \frac{ax^2+b}{cx^2+d}\,\mathrm{d}x = \frac{a}{c}x + \frac{bc-ad}{c^2}\int \frac{1}{x^2+\frac{d}{c}}\,\mathrm{d}x$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \tfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \tfrac{a^2}{2}\arcsin\left(\tfrac{x}{a}\right)$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2}\ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)$$

Vektorgeometrie

Betrag/Norm/Länge eines Vektors $$|\vec{v}| = \left|\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

Einheitsvektor $\vec{e_v} = \hat{v}$ in Richtung $\vec{v}$ mit Länge $|\vec{e_v}| = 1$ $$\vec{e_v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \Leftrightarrow \vec{v} = |\vec{v}| \cdot \vec{e_v}$$

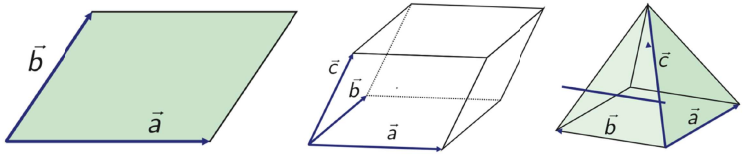
Skalarprodukt

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \vec{a} \cdot \vec{b} \qquad \cos(\varphi) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Vektorprodukt

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \qquad \vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

Vektorprodukt (Fläche des Parallelogramms)	$A = \lvert\vec{a} \times \vec{b}\rvert = \lvert a\rvert\lvert b\rvert \sin(\varphi)$
Spatprodukt (Volumen des Spats)	$V = \lvert(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\rvert$
Pyramidenvolumen	$V = \frac{1}{3}\lvert(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\rvert$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) \quad \text{(Entwicklungssatz)}$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{b} \cdot \vec{c})(\vec{a} \cdot \vec{d}) \quad \text{(Identität von Lagrange)}$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} \quad \text{(Spatprodukt)}$$
$$= -(\vec{c} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}) \cdot \vec{c}$$

$$\frac{d}{dt}(c \cdot \vec{a}) = \left(\frac{dc}{dt} \cdot \vec{a}\right) + \left(c \cdot \frac{d\vec{a}}{dt}\right)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \left(\frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \vec{b}\right) + \left(\vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{dt}\right)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} \times \vec{b}) = \left(\frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b}\right) + \left(\vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt}\right)$$

Gradient

Einführung des Gradienten über ein Oberflächenintegral:

$$\text{grad } \psi = \vec{\nabla}\psi = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \psi(\vec{r}) \, \mathrm{d}\vec{A}$$

Wichtige Identitäten:

$c = konst.$, $\psi = \psi(\vec{r})$ und $\phi = \phi(\vec{r})$ Skalarfelder,
$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$ und $\vec{w} = \vec{w}(\vec{r})$ Vektorfelder

$$\vec{\nabla} c = 0$$

$$\vec{\nabla} \vec{r} = 3$$

$$\vec{\nabla}(c\psi) = c\vec{\nabla}\psi$$

$$\vec{\nabla}(\psi + \phi) = \vec{\nabla}\psi + \vec{\nabla}\phi$$

$$\vec{\nabla}(\psi\phi) = \psi\vec{\nabla}\phi + \phi\vec{\nabla}\psi$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \cdot \vec{w}) = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{w} + (\vec{w} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} + \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{w}) + \vec{w} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v})$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \cdot \vec{r}) = \vec{v} + (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} + \vec{r} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v})$$

$$\vec{\nabla}\psi(r) = \psi'(r)\frac{\vec{r}}{r} \text{ (Zentralfeld)}$$

$$\vec{\nabla} f(\psi) = f'(\psi)\vec{\nabla}\psi$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial n} = \vec{n}(\vec{\nabla}\psi) \quad \text{(Ableitung in Richtung des Einheitsvektors } \vec{n})$$

$$\psi(\vec{r} + \vec{a}) = \psi(\vec{r}) + \vec{a}(\vec{\nabla}\psi(\vec{r})) + ... \quad \text{(Taylorentwicklung)}$$

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{r} = \vec{v}$$

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\psi\vec{r} = \vec{v}\psi + \vec{r}(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}\psi)$$

Divergenz

Einführung der Divergenz über ein Oberflächenintegral:

$$\text{div } \vec{v} = \vec{\nabla}\vec{v} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \vec{v}(\vec{r}) \cdot \mathrm{d}\vec{A}$$

Wichtige Identitäten:

$\vec{c}$ kostanter Vektor, $\psi = \psi(\vec{r})$ Skalarfeld
$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$ und $\vec{w} = \vec{w}(\vec{r})$ Vektorfeld

$$\vec{\nabla}\vec{c} = 0$$

$$\vec{\nabla}(\vec{c}\,\vec{v}) = \vec{c}\,\vec{\nabla}\vec{v}$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{\nabla}\vec{v} + \vec{\nabla}\vec{w}$$

$$\vec{\nabla}(\psi\vec{v}) = \psi\vec{\nabla}\vec{v} + \vec{v}(\vec{\nabla}\psi)$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{w}(\vec{\nabla} \times \vec{v}) - \vec{v}(\vec{\nabla} \times \vec{w})$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \times \vec{r}) = \vec{r}(\vec{\nabla} \times \vec{v})$$

$$\vec{\nabla}(\psi(r)\vec{r}) = 3\psi(r) + r\psi'(r)$$

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \times \vec{v}) = 0$$

Rotation

Einführung der Rotation über ein Oberflächenintegral:

$$\text{rot } \vec{v} = \vec{\nabla} \times \vec{v} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \vec{v}(\vec{r}) \times \mathrm{d}\vec{A}$$

Wichtige Identitäten:

$\vec{c}$ konstanter Vektor, $\psi = \psi(\vec{r})$ Skalarfeld
$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$ und $\vec{w} = \vec{w}(\vec{r})$ Vektorfeld

$$\vec{\nabla} \times \vec{c} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{r} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times (c\vec{v}) = c\vec{\nabla} \times \vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{\nabla} \times \vec{v} + \vec{\nabla} \times \vec{w}$$

$$\vec{\nabla} \times (\psi\vec{v}) = \psi\vec{\nabla} \times \vec{v} + (\vec{\nabla}\psi) \times \vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\psi\vec{r}) = (\vec{\nabla}\psi) \times \vec{r}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{w}\vec{\nabla})\vec{v} - (\vec{v}\vec{\nabla})\vec{w} + \vec{v}\vec{\nabla}\vec{w} - \vec{w}\vec{\nabla}\vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{r}) = (\vec{r}\vec{\nabla})\vec{v} + 2\vec{v} - \vec{r}\vec{\nabla}\vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{c} \times \vec{r}) = 2\vec{c}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\psi = 0$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\vec{v}) - \Delta\vec{v}$$

Laplaceoperator

Einführung der Rotation über ein Oberflächenintegral: $\Delta\psi = \lim_{V\to 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \mathrm{d}\vec{A} \times \nabla\psi$

Wichtige Identitäten:
$\Delta\psi = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\psi)$
$\Delta\vec{v} = \nabla(\nabla\cdot\vec{v}) - \nabla\times(\nabla\times\vec{v})$

(Verallgemeinerter) Gauss'scher Satz
$\int_V \vec{\nabla}\psi(\vec{r})\,\mathrm{d}^3r = \int_{\partial V}\mathrm{d}\vec{A}\cdot\psi(\vec{r})$
$\int_V \vec{\nabla}\vec{v}(\vec{r})\,\mathrm{d}^3r = \int_{\partial V}\mathrm{d}\vec{A}\cdot\vec{v}(\vec{r})$
$\int_V \vec{\nabla}\times\vec{v}(\vec{r})\,\mathrm{d}^3r = \int_{\partial V}\mathrm{d}\vec{A}\times\vec{v}(\vec{r})$

(Verallgemeinerter) Stokes'scher Satz
$\int_F \mathrm{d}\vec{A}\times(\vec{\nabla}\psi(\vec{r})) = \oint_{\partial F}\psi(\vec{r})\,\mathrm{d}\vec{r}$
$\int_F \mathrm{d}\vec{A}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{v}(\vec{r})) = \oint_{\partial F}\vec{v}(\vec{r})\cdot\mathrm{d}\vec{r}$

Green'sche Identitäten
$\int_V(\psi\Delta\phi + \nabla\phi\cdot\nabla\psi)\,\mathrm{d}r^3 = \int_{\partial V}\psi\nabla\phi\cdot\mathrm{d}\vec{A}$
$\int_V(\psi\Delta\phi - \phi\Delta\psi)\,\mathrm{d}r^3 = \int_{\partial V}(\psi\nabla\phi - \phi\nabla\psi)\cdot\mathrm{d}\vec{A}$

Vektordifferentiation in krummlinigen rechtwinkligen Koordinaten

Transformation: $x = x(u,v,w), y = y(u,v,w), z = z(u,v,w)$

Koordinaten-System	x	y	z
Zylinderkoordinaten	$r\cos(\varphi)$	$r\sin(\varphi)$	z
Kugelkoordinaten	$r\cos(\varphi)\sin(\vartheta)$	$r\sin(\varphi)\sin(\vartheta)$	$r\cos(\vartheta)$

Quadrat des Linienelements: $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\vec{r}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = (U\,\mathrm{d}u\,\vec{e}_u + V\,\mathrm{d}v\,\vec{e}_v + W\,\mathrm{d}w\,\vec{e}_w)^2$

Koordinaten-System	u	v	w	U	V	W	$\vec{e}_u$	$\vec{e}_v$	$\vec{e}_w$
Zylinderkoordinaten	r	φ	z	1	r	1	$\vec{e}_r$	$\vec{e}_\varphi$	$\vec{e}_z$
Kugelkoordinaten	r	ϑ	φ	1	r	$r\sin(\vartheta)$	$\vec{e}_r$	$\vec{e}_\vartheta$	$\vec{e}_\varphi$

Tamara Altmann, Noam Bachmann, Laxman Kanagaratnam, Ricardo Olivo und Linn Rubach 2023
basierend auf der HS'22 Formelsammlung von W.Wegscheider und R.Grange, ermöglicht durch R. Schott.
Angepasst für Physik I von D. Rupp im HS26.

Differentialoperatoren:

$$\operatorname{grad}\psi = \vec{\nabla}\psi = \frac{1}{U}\frac{\partial\psi}{\partial u}\vec{e}_u + \frac{1}{V}\frac{\partial\psi}{\partial v}\vec{e}_v + \frac{1}{W}\frac{\partial\psi}{\partial w}\vec{e}_w$$

$$\operatorname{div}\vec{A} = \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{UVW}\left[\frac{\partial(A_uVW)}{\partial u} + \frac{\partial(A_vWU)}{\partial v} + \frac{\partial(A_wUV)}{\partial w}\right]$$

$$\operatorname{rot}\vec{A} = \vec{\nabla}\times\vec{A} = \frac{1}{UVW}\begin{vmatrix} U\vec{e}_u & V\vec{e}_v & W\vec{e}_w \\ \frac{\partial}{\partial u} & \frac{\partial}{\partial v} & \frac{\partial}{\partial w} \\ A_uU & A_vV & A_wW \end{vmatrix}$$

$$\Delta\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\psi = \frac{1}{UVW}\left[\frac{\partial\left(\frac{VW}{U}\frac{\partial\psi}{\partial u}\right)}{\partial u} + \frac{\partial\left(\frac{WU}{V}\frac{\partial\psi}{\partial v}\right)}{\partial v} + \frac{\partial\left(\frac{UV}{W}\frac{\partial\psi}{\partial w}\right)}{\partial w}\right]$$

Explizit in kartesischen Koordinaten:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\psi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\psi}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z$$

$$\Delta\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

Explizit in Zylinderkoordinaten

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi + \frac{\partial\psi}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\vec{e}_\varphi + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi) - \frac{\partial A_r}{\partial\varphi}\right)\vec{e}_z$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

Explizit in Kugelkoordinaten:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r\sin(\vartheta)}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \tfrac{1}{r^2}\tfrac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \tfrac{1}{r\sin(\vartheta)}\tfrac{\partial}{\partial\vartheta}(\sin(\vartheta A_\vartheta)) + \tfrac{1}{r\sin(\vartheta)}\tfrac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \tfrac{1}{r\sin(\vartheta)}\left(\tfrac{\partial}{\partial\varphi}(\sin\vartheta A_\varphi) - \tfrac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}\right)\vec{e}_r + \left(\tfrac{1}{r\sin(\vartheta)}\tfrac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \tfrac{1}{r}\tfrac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\right)\vec{e}_\vartheta + \tfrac{1}{r}\left(\tfrac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi) - \tfrac{\partial A_r}{\partial\vartheta}\right)\vec{e}_\varphi$$

$$\Delta\psi = \tfrac{1}{r^2}\tfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2\tfrac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \tfrac{1}{r^2\sin(\vartheta)}\tfrac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin(\vartheta)\tfrac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\right) + \tfrac{1}{r^2\sin^2(\vartheta)}\tfrac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}$$